Výklad a souvislosti

Lomené výrazy se sčítají stejně jako číselné zlomky: nejprve musí mít společný jmenovatel. Ten volíme podle rozkladu původních jmenovatelů. Při odčítání se minus týká celého druhého čitatele.

Definice

Společný jmenovatel je nenulový výraz, na který lze jednotlivé zlomky rozšířit. Je výhodné zahrnout každý potřebný činitel jen v nejvyšší nutné mocnině.

Pro $B, D \neq 0$ platí $\frac{A}{B} \pm \frac{C}{D} = \frac{AD \pm CB}{BD}$. Je-li některý jmenovatel násobkem jiného, použij úspornější společný násobek. Podmínky jsou společné podmínky všech původních zlomků, nikoli pouze konečného výsledku.

Řešené příklady

Příklad 1

Sečti $\frac{2}{x-1} + \frac{3}{x+1}$.

Řešení: Při $x \neq \pm 1$ dostáváme $\frac{2(x+1)+3(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{5x-1}{x^2-1}$.

Příklad 2

Uprav $\frac{1}{x-1} - \frac{2}{x^2-1}$.

Řešení: Pro $x \neq \pm 1$ je společný jmenovatel $(x-1)(x+1)$. Čitatel je $(x+1)-2 = x-1$, takže výsledek je $1/(x+1)$; zákaz $x = 1$ ponecháme.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Sečti $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1}$.
b) Uprav $\frac{2}{a-2} - \frac{1}{2-a}$.
c) Uprav $\frac{x}{x-1} - \frac{x+1}{x-1}$.

Řešení:

a) $\frac{2x+1}{x(x+1)}$ při $x \neq 0, -1$.
b) Protože $2 - a = -(a-2)$, výsledek je $\frac{3}{a-2}$ při $a \neq 2$.
c) $\frac{x-(x+1)}{x-1} = -\frac{1}{x-1}$ při $x \neq 1$.

Poznámka pro učitele. *Před slučováním čitatelů piš závorky; chrání minus před celým druhým součtem. Rozdíl $2 - a$ a $a - 2$ má opačné znaménko. Po zkrácení společného činitele se vrať k původnímu seznamu zákazů.*